

2026년 1회 전기산업기사 필기 CBT 기출

해설서

총 5과목 · 100문제

제1과목 전기자기학 — 20문제
제2과목 전력공학 — 20문제
제3과목 전기기기 — 20문제
제4과목 회로이론 — 20문제
제5과목 전기설비기술기준 — 20문제

출처: 대산전기학원 유튜브 기출 해설 강의 · 학습용 정리 자료

정답 일람표

문번	전기자기학	전력공학	전기기기	회로이론	전기설비기술기준
1	①	①	③	①	③
2	①	③	②	②	③
3	④	③	④	③	④
4	①	④	④	④	③
5	①	④	④	④	③
6	④	③	②	②	②
7	④	④	①	②	③
8	②	①	④	②	①
9	④	②	④	①	①
10	①	②	③	①	④
11	①	①	②	④	④
12	①	④	④	④	②
13	④	②	②	①	③
14	②	②	②	①	③
15	④	③	①	③	④
16	④	④	③	①	③
17	①	④	③	③	①
18	③	②	④	②	③
19	④	④	③	①	④
20	④	③	①	④	④



제1과목 전기자기학 해설

https://youtu.be/SE3SV7NFS_E

1. 진공중에 $2 \times 10^{-5}[\text{C}]$ 과 $1 \times 10^{-6}[\text{C}]$ 인 두 개의 점전하가 50[cm] 떨어져 있을 때 두 전하 사이에 작용하는 힘은 몇 [N]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 0:15

$$\text{쿨롱의 법칙 } F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [\text{N}]$$

$$r = 50[\text{cm}] = 0.5[\text{m}] \text{로 환산하여 대입하면}$$

$$F = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-5} \times 1 \times 10^{-6}}{0.5^2} = 0.72[\text{N}]$$

핵심 공식: 쿨롱의 법칙 $F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [\text{N}]$

개념: 두 점전하 사이에 작용하는 힘은 전하량의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다.

함정 포인트: 거리가 [cm]로 주어지면 반드시 [m]로 환산할 것. 50[cm] = 0.5[m]를 그대로 50으로 대입하면 오답이 된다.

2. 진공 중에서 대전도체의 표면 전하밀도가 $\sigma[\text{C}/\text{m}^2]$ 이라면 표면의 전계 [V/m]는?

정답 ① ▶ 영상 해설 1:15

대전도체 표면의 전계의 세기는 면전하밀도 $\sigma = \frac{Q}{S}$ 를 이용하여

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} [\text{V/m}]$$

핵심 공식: 대전도체 표면의 전계 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} [\text{V/m}]$

개념: 도체 표면 바로 밖의 전계는 표면 전하밀도를 진공의 유전율로 나눈 값이며, 표면에 수직이다.

함정 포인트: 무한 평면(판) 전하의 전계 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 와 혼동하기 쉽다. '대전도체 표면'이면 $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$, '무한 평면전하'면 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 이다.

3. 축이 무한히 길고 반지름이 $a[\text{m}]$ 인 원주 내에 전하가 축대칭이며, 축방향으로 균일하게 분포되어 있을 경우, 반지름 $r(>a)[\text{m}]$ 되는 동심 원통면상의 한 점 P의 전계의 세기는 몇 [V/m]인가? (단, 단위길이당 전하량은 $\lambda[\text{C}/\text{m}]$ 이다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 2:35

원주(원통) 밖의 점($r > a$)에서는 원주 내 전하가 축에 집중된 무한장 직선전하와 같게 보인다.

무한장 직선전하에 의한 전계의 세기는

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} [\text{V/m}]$$

핵심 공식: 무한장 직선전하(원통 외부)의 전계 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} [\text{V/m}]$

개념: 가우스 법칙에 의해 원통 외부에서는 내부 전하 전체가 축상의 선전하처럼 작용한다. 전계는 거리 r 에 반비례한다.

함정 포인트: 점전하의 $\frac{1}{r^2}$ 반비례와 혼동하지 말 것. 직선전하는 $\frac{1}{r}$ 에 반비례하며, 분모에 4π 가 아닌 2π 가 붙는다.

4. 유전율이 서로 다른 두 종류의 경계면에 전속과 전기력선이 수직으로 도달할 때 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 3:55

경계면에 수직 입사하는 경우 전속밀도의 법선성분은 연속($D_1 = D_2$)이므로 전속밀도는 불변이고 굴절도 없다.

그러나 전계는 $E = \frac{D}{\epsilon}$ 이므로 유전율이 다르면 $E_1 \neq E_2$ 가 되어 전계의 세기는 불연속이다.

따라서 옳지 않은 것은 ①이다.

전속선은 유전율이 큰 쪽으로, 전기력선은 유전율이 작은 쪽으로 모이는 성질이 있다.

핵심 공식: 유전체 경계조건 $D_{1n} = D_{2n}$, $E_{1t} = E_{2t}$

개념: 수직 입사 시 전속밀도는 연속(불변)이고 굴절하지 않지만, 전계의 세기는 $E = D/\epsilon$ 이라 유전율이 다르면 크기가 달라진다.

함정 포인트: '전속선은 유전율이 큰 쪽으로, 전기력선은 유전율이 작은 쪽으로 모인다'는 성질을 반대로 바꿔 출제하는 경향이 있다.

5. 전기저항 R 과 정전용량 C , 고유저항 ρ 및 유전율 ϵ 사이의 관계로 옳은 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 6:20

저항과 정전용량의 관계식은 $RC = \rho\epsilon$ 이다.

이로부터 접지저항 $R = \frac{\rho\epsilon}{C}[\Omega]$, 누설전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{CV}{\rho\epsilon}[A]$ 를 유도할 수 있다.

핵심 공식: $RC = \rho\epsilon$, 접지저항 $R = \frac{\rho\epsilon}{C}[\Omega]$, 누설전류 $I = \frac{CV}{\rho\epsilon}[A]$

개념: 같은 전극 배치에서 저항과 정전용량의 곱은 매질 상수(고유저항×유전율)로 일정하다.

함정 포인트: $RC = \rho\epsilon$ 의 좌우 조합을 바꾼 보기(②③④)로 혼동을 유도한다. 누설전류·접지저항 계산형으로도 자주 출제된다.

6. 그림과 같이 진공 중에 자극 면적이 $2[\text{cm}^2]$, 간격이 $0.1[\text{cm}]$ 인 자성체 내에서 포화자속밀도가 $2[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 일 때 두 자극면 사이에 작용하는 힘의 크기는 약 몇 $[\text{N}]$ 인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 7:37

단위 면적당 자석의 흡인력 $f = \frac{F}{S} = \frac{B^2}{2\mu_0}[\text{N}/\text{m}^2]$

자석의 총 흡인력 $F = f \cdot S = \frac{B^2}{2\mu_0}S = \frac{2^2}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}} \times 2 \times 10^{-4} \approx 318[\text{N}]$

(면적 $2[\text{cm}^2] = 2 \times 10^{-4}[\text{m}^2]$ 환산)

원본 영상에는 N-S 자극이 간격 d 를 두고 마주 보는 그림이 제시되며, 보기 숫자는 화면에 표시되지 않아 강의 육성 정답(318 N, 4번)을 기준으로 구성하였다.

핵심 공식: 단위 면적당 흡인력 $f = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2}\mu_0 H^2[\text{N}/\text{m}^2]$, 총 흡인력 $F = \frac{B^2}{2\mu_0}S[\text{N}]$

개념: 자극면 사이 흡인력은 자속밀도 제곱에 비례한다. 전체 힘을 구할 때는 단위 면적당 힘에 면적 S 를 곱한다.

함정 포인트: $[\text{cm}^2] \rightarrow [\text{m}^2]$ 환산 시 10^{-4} 를 곱해야 한다. 단위 면적당 힘 $[\text{N}/\text{m}^2]$ 과 전체 힘 $[\text{N}]$ 중 무엇을 묻는지 확인할 것.

7. 단면적 $4[\text{cm}^2]$ 의 철심에 $6 \times 10^{-4}[\text{Wb}]$ 의 자속을 통하게 하려면 $2800[\text{AT}/\text{m}]$ 의 자계가 필요하다. 철심의 비투자율은 약 얼마인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 9:52

자속밀도 $B = \frac{\phi}{S} = \mu_0 \mu_s H[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 에서

$\mu_s = \frac{\phi}{\mu_0 H S} = \frac{6 \times 10^{-4}}{4\pi \times 10^{-7} \times 2800 \times 4 \times 10^{-4}} \approx 426$

핵심 공식: $B = \frac{\phi}{S} = \mu_0 \mu_s H$, 비투자율 $\mu_s = \frac{\phi}{\mu_0 H S}$

개념: 자속밀도는 자속을 단면적으로 나눈 값이며, 동시에 투자율과 자계의 곱과 같다. 두 식을 연립해 비투자율을 구한다.

함정 포인트: 단면적 $4[\text{cm}^2] = 4 \times 10^{-4}[\text{m}^2]$ 환산을 빠뜨리면 자릿수가 틀어진다. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 을 정확히 대입할 것.

8. $\phi = \phi_m \sin \omega t[\text{Wb}]$ 의 정현파로 변화하는 자속이 권선수 n 인 코일과 쇠교할 때의 유도기전력의 위상을 자속에 비교하면?

정답 ② ▶ 영상 해설 11:20

$e = -N \frac{d\phi}{dt} = -N \frac{d}{dt}(\phi_m \sin \omega t) = -\omega N \phi_m \cos \omega t$
 $= \omega N \phi_m \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) [\text{V}]$

따라서 유도기전력은 자속보다 위상이 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 늦다.

핵심 공식: $e = -N \frac{d\phi}{dt} = \omega N \phi_m \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) [\text{V}]$

개념: 정현파 자속을 미분하면 $\cos$ 이 되고, 음의 부호까지 정리하면 $\sin(\omega t - \pi/2)$ 형태가 되어 자속보다 90° 뒤진다.

함정 포인트: 미분으로 $\cos$ 이 되었다고 ' $\pi/2$ 빠르다'로 착각하기 쉽다. 앞의 $(-)$ 부호까지 반영해야 ' $\pi/2$ 늦다'가 나온다.

9. 환상 솔레노이드 코일에 흐르는 전류가 2[A]일 때, 자로의 자속이 $3 \times 10^{-2}[\text{Wb}]$ 이었다고 한다. 코일의 권수를 500회라 하면, 이 코일의 자기 인덕턴스는 몇 [H]인가? (단, 코일의 전류와 자로의 자속과는 정비례한다고 한다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 13:11

$$\begin{aligned} \text{자기 인덕턴스 } L &= \frac{N\phi}{I}[\text{H}] \\ L &= \frac{500 \times 3 \times 10^{-2}}{2} = 7.5[\text{H}] \end{aligned}$$

핵심 공식: 자기 인덕턴스 $L = \frac{N\phi}{I}[\text{H}]$

개념: 인덕턴스는 전류에 따라 쇄교자속($N\phi$)이 발생하는 비율이다.

함정 포인트: 권수 N 을 곱하지 않고 ϕ/I 만 계산하면 오답 보기에 걸린다. 쇄교자속 $N\phi$ 기준임을 기억할 것.

10. 정전용량이 1[μF], 2[μF]인 콘덴서에 각각 $2 \times 10^{-4}[\text{C}]$ 및 $3 \times 10^{-4}[\text{C}]$ 의 전하를 주고 극성을 같게 하여 병렬로 접속할 때 콘덴서에 축적된 에너지는 약 몇 [J]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 14:06

병렬 접속 시 전하량은 합해지고 정전용량도 합해지므로

$$\begin{aligned} W &= \frac{Q_0^2}{2C_0} = \frac{(Q_1 + Q_2)^2}{2(C_1 + C_2)} = \frac{(2 \times 10^{-4} + 3 \times 10^{-4})^2}{2 \times (1 + 2) \times 10^{-6}} \\ &= \frac{(5 \times 10^{-4})^2}{6 \times 10^{-6}} \approx 0.042[\text{J}] \end{aligned}$$

핵심 공식: 정전에너지 $W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV[\text{J}]$

개념: 극성을 같게 병렬 접속하면 총 전하는 $Q_1 + Q_2$, 합성 정전용량은 $C_1 + C_2$ 가 되어 $W = \frac{(Q_1 + Q_2)^2}{2(C_1 + C_2)}$ 로 계산한다.

함정 포인트: 전하가 주어졌으므로 $\frac{Q^2}{2C}$ 형태를 쓸 것. 극성을 반대로 접속하는 유형이면 $Q_1 - Q_2$ 로 바뀐다.

11. 비유전율이 4이고, 전기장의 세기가 20[kV/m]인 유전체 내의 전속밀도는 약 몇 $[\mu\text{C}/\text{m}^2]$ 인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 15:46

$$\begin{aligned} \text{전속밀도 } D &= \epsilon E = \epsilon_0 \epsilon_s E[\text{C}/\text{m}^2] \\ D &= 8.855 \times 10^{-12} \times 4 \times 20 \times 10^3 \approx 7.1 \times 10^{-7}[\text{C}/\text{m}^2] = 0.71[\mu\text{C}/\text{m}^2] \end{aligned}$$

핵심 공식: 전속밀도 $D = \epsilon E = \epsilon_0 \epsilon_s E[\text{C}/\text{m}^2]$

개념: 전속밀도는 단위 면적당 전속이며, 유전체 내에서는 진공의 유전율에 비유전율을 곱해 계산한다.

함정 포인트: [kV/m] → [V/m]($\times 10^3$) 환산과 최종 답의 $[\mu\text{C}/\text{m}^2]$ 단위 환산($\times 10^6$)을 모두 챙겨야 한다. 비유전율 4를 빠뜨리면 다른 보기에 걸린다.

12. 전류가 흐르는 도선을 자계 내에 놓으면 이 도선에 힘이 작용한다. 평등자계의 진공 중에 놓여 있는 직선 전류 도선이 받는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 17:38

플레밍의 왼손 법칙에 의한 전자력은

$$F = BIl \sin \theta = \mu_0 H I l \sin \theta = (I \times B)l[\text{N}]$$

힘은 도선의 길이 l , 전류 I , 자계(자속밀도) B , $\sin \theta$ 모두에 비례하므로 옳은 것은 ①이다.

핵심 공식: 전자력 $F = BIl \sin \theta[\text{N}]$ (플레밍의 왼손 법칙)

개념: 자계 내 전류 도선이 받는 힘은 자속밀도·전류·도선 길이·사잇각의 사인값 모두에 비례한다.

함정 포인트: 보기에서 '비례'를 '반비례'로 바꿔 출제한다. $F = BIl \sin \theta$ 의 네 요소 전부 비례 관계임을 기억할 것.

13. 다음 중 강자성체가 아닌 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 18:25

강자성체($\mu_s \gg 1$)의 종류는 철, 니켈, 코발트이다.

백금은 상자성체이므로 강자성체가 아니다.

핵심 개념: 강자성체($\mu_s \gg 1$) = 철, 니켈, 코발트

개념: 자성체는 자계 내에 놓였을 때 자화되는 물체이며, 그중 강하게 자화되는 것이 강자성체이다. 백금·알루미늄은 상자성체이다.

함정 포인트: '철·니켈·코발트' 3종을 암기하고, 보기에 백금·구리·비스무트 등이 섞여 나오면 강자성체가 아닌 쪽으로 골라낼 것.

14. 유도기전력의 크기는 폐회로에 쇠교하는 자속의 시간적 변화율에 비례한다는 법칙은?

정답 ② ▶ 영상 해설 19:06

유도기전력의 크기가 쇠교자속의 시간적 변화율에 비례한다는 것은 패러데이 법칙이다.

$$e = -N \frac{d\phi}{dt} [\text{V}]$$

(렌츠 법칙은 유도기전력의 방향, 패러데이 법칙은 크기를 나타낸다.)

핵심 공식: 패러데이 법칙 $e = -N \frac{d\phi}{dt} [\text{V}]$

개념: 패러데이 법칙은 유도기전력의 '크기', 렌츠 법칙은 '방향'(자속 변화를 방해하는 방향)을 나타낸다. 암페어 주회적분 법칙은 폐회로를 따라 자계를 선적분한 값이 폐회로 내 전류의 총합과 같다는 법칙이다.

함정 포인트: '크기'면 패러데이, '방해/방향'이면 렌츠로 구분한다. 두 법칙을 바꿔 묻는 유형이 단골이다.

15. 무한평면도체로부터 $a[\text{m}]$ 의 거리에 점전하 $Q[\text{C}]$ 가 있을 때 이 점전하와 평면도체간의 작용력은 몇 $[\text{N}]$ 인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 21:22

전기영상법에 의해 평면도체 반대편 $a[\text{m}]$ 위치에 영상전하 $-Q$ 가 있는 것과 같으므로 두 전하 사이 거리는 $2a$ 이다.

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q(-Q)}{4\pi\epsilon_0 (2a)^2} = -\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 a^2} [\text{N}]$$

(음의 부호는 흡인력을 의미한다.)

핵심 공식: 무한평면도체와 점전하 사이 힘 $F = -\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 a^2} [\text{N}]$ (흡인력)

개념: 영상전하 $-Q$ 가 거리 $2a$ 에 있는 것으로 등가화하여 쿨롱의 법칙을 적용한다.

함정 포인트: 거리를 a 가 아닌 $2a$ 로 대입해야 하므로 분모가 $4\pi \rightarrow 16\pi$ 가 된다. 접지 구도체의 영상전하 $-\frac{a}{r}Q$ 문제와 혼동하지 말 것.

16. 그림과 같은 정전용량이 $C_0[\text{F}]$ 되는 평행판 공기콘덴서의 판면적의 $\frac{2}{3}$ 되는 공간에 비유전율 ϵ_s 인 유전체를 채우면 공기콘덴서의 정전용량은 몇 $[\text{F}]$ 인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 23:56

극판과 수직으로 유전체를 채우면 두 콘덴서의 병렬 접속이 된다.

$$C = \frac{\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2}{d} = \frac{\epsilon_0 \times \frac{1}{3}S + \epsilon_0 \epsilon_s \times \frac{2}{3}S}{d} = \frac{\epsilon_0 S}{d} \cdot \frac{1 + 2\epsilon_s}{3} = \frac{1 + 2\epsilon_s}{3} C_0 [\text{F}]$$

원본 영상의 보기는 극판 면적의 $\frac{1}{3}$ 은 공기(ϵ_0), $\frac{2}{3}$ 는 유전체(ϵ_s)로 나뉜 그림으로 제시된다.

핵심 공식: 극판과 수직으로 채운 경우(면적 분할, 병렬) $C = \frac{\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2}{d}$

개념: 유전체를 극판과 수직으로 채우면 병렬 합성, 극판과 평행하게(두께 방향) 채우면 직렬 합성으로 계산한다.

함정 포인트: 채우는 방향(수직=병렬, 평행=직렬)을 반드시 구분할 것. 면적 비율 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 을 바꿔 대입하면 다른 보기가 나온다.

17. 자유공간에서 전자파의 전기장 E 와 자기장 H 의 위상은?

정답 ① ▶ 영상 해설 25:35

전자파에서 전기장과 자기장은 서로 수직이며 위상은 동상이다.

진행방향은 $E \times H$ 방향이고, 전기·자기장은 진행방향과도 수직(횡파)이다.

핵심 개념: 전자파의 전기장 E 와 자기장 H 는 동상(위상차 0)

개념: 전자파는 E 와 H 가 서로 수직으로 진동하며 $E \times H$ 방향으로 진행하는 횡파(TEM파)이다.

함정 포인트: '서로 수직'이라는 공간적 관계를 '위상 90° 차이'로 착각하기 쉽다. 방향은 수직이지만 시간적 위상은 동상이다.

18. 자유공간(진공)에서의 고유 임피던스 $[\Omega]$ 는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 27:55

고유 임피던스(파동 임피던스)

$$\eta = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = 120\pi \sqrt{\frac{\mu_s}{\epsilon_s}} [\Omega]$$

진공(공기)에서는 $\epsilon_s = 1$, $\mu_s = 1$ 이므로

$$\eta = 120\pi = 377 [\Omega]$$

핵심 공식: 고유 임피던스 $\eta = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = 377 \sqrt{\frac{\mu_s}{\epsilon_s}} [\Omega]$

개념: 매질의 고유 임피던스는 전계와 자계의 비이며, 진공에서는 $120\pi \approx 377 [\Omega]$ 이다.

함정 포인트: $120\pi = 377$ 은 암기 수치. 매질 문제로 바뀌면 $\sqrt{\mu_s/\epsilon_s}$ 배를 곱해야 한다(분자·분모 위치 주의).

19. 유전율 ϵ , 투자율 μ 인 매질 내에서 전자파의 전파속도는 몇 $[\text{m/sec}]$ 인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 29:21

전자파의 전파속도

$$v = \lambda f = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\epsilon_s\mu_s}} [\text{m/s}]$$

핵심 공식: 전파속도 $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\epsilon_s\mu_s}} [\text{m/s}]$

개념: 전자파의 속도는 매질의 유전율과 투자율 곱의 제곱근에 반비례한다. 진공에서는 광속 $3 \times 10^8 [\text{m/s}]$ 이다.

함정 포인트: 고유 임피던스 $\sqrt{\mu/\epsilon}$ ①과 혼동하기 쉽다. 속도는 $\frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$, 임피던스는 $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$ 이다.

20. 직선 전류에 의해서 그 주위에 생기는 환상의 자계 방향은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 30:19

암페어의 오른나사 법칙에 의해 전류가 오른나사의 진행방향이면, 그 주위에 생기는 자계는 오른나사의 회전방향이다.

핵심 개념: 암페어의 오른나사 법칙 — 전류 = 나사의 진행방향, 자계 = 나사의 회전방향

개념: 직선 전류 주위에는 전류를 축으로 하는 동심원(환상) 형태의 자계가 생기며, 그 회전 방향은 오른나사를 돌리는 방향과 같다.

함정 포인트: '진행방향' ③과 '회전방향' ④을 바꿔 출제한다. 자계를 물으면 회전방향, 전류를 물으면 진행방향이다.



제2과목 전력공학 해설

<https://youtu.be/FvcdWcvcGEO>

1. 단로기(Disconnecting switch)의 사용 목적은?

정답 ① ▶ 영상 해설 0:20

단로기(DS)는 아크 소호 능력이 없어 부하전류나 고장전류를 차단할 수 없다.

따라서 전류가 흐르지 않는 무부하 상태에서 회로를 개폐(접속 변경)하는 용도로만 사용한다.

핵심 정리: 단로기(DS) = 무부하 회로의 개폐 전용, 아크 소호 능력 없음

개념: 차단기(CB)는 부하전류·고장전류 차단 가능, 단로기는 점검·수리 시 회로 분리용. 조작 순서는 투입 시 DS→CB, 차단 시 CB→DS.

합정 포인트: '부하의 차단', '과전류의 차단'을 고르면 오답. 단로기는 어떤 전류도 차단하지 못한다는 것이 핵심.

2. 동일한 전압에서 동일한 전력을 송전할 때 역률을 0.8에서 0.9로 개선하면 전력손실은 약 몇 [%] 정도 감소하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 1:20

전력손실 $P_l \propto \frac{1}{\cos^2 \theta}$ 이므로

$$\frac{P'_l}{P_l} = \left(\frac{0.8}{0.9} \right)^2 \approx 0.79$$

따라서 손실은 약 21% 감소 → 약 20[%]

핵심 공식: $P_l = \frac{P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta} \rightarrow P_l \propto \frac{1}{\cos^2 \theta}$

개념: 전력·전압이 일정할 때 역률을 개선하면 전류가 줄어 손실은 역률 제곱에 반비례하여 감소한다.

합정 포인트: 감소율은 $1 - (\cos \theta_1 / \cos \theta_2)^2$ 로 계산. 비율 $(0.8/0.9)^2$ 을 그대로 답(79%)으로 고르지 말 것.

3. 송전거리 50[km], 송전전력 5000[kW]일 때의 Still식에 의한 송전전압은 대략 몇 [kV] 정도가 적당한가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 3:30

Still의 식: $V_s = 5.5 \sqrt{0.6 l + \frac{P}{100}}$ [kV] (l : 송전거리[km], P : 송전전력[kW])

$$V_s = 5.5 \sqrt{0.6 \times 50 + \frac{5000}{100}} = 5.5 \sqrt{30 + 50} = 5.5 \sqrt{80} \approx 49.2$$

따라서 약 50[kV]

핵심 공식: Still 식 $V_s = 5.5 \sqrt{0.6 l + \frac{P}{100}}$ [kV] (l [km], P [kW])

개념: 경제적인 송전전압을 결정하는 경험식. 전압을 높이면 손실($P_l \propto 1/V^2$)은 줄지만 절연 비용이 증가하므로 경제적 절충점을 찾는다.

합정 포인트: P 는 [kW] 단위로 100으로 나누고, l 에는 0.6을 곱한다. 두 계수를 바꿔 놓지 않도록 주의.

4. 수차에서 캐비테이션에 의한 결과로 옳지 않은 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 5:20

캐비테이션(공동 현상)의 결과: 러너·버킷의 침식, 진동·소음 발생, 흡출관 입구의 수압 변동 증대, 효율 저하.

토출측에서 물이 역류하는 현상은 캐비테이션과 무관하다.

핵심 정리: 캐비테이션 결과 — 러너·버킷 침식, 진동·소음, 흡출관 입구 수압 변동, 효율 저하

개념: 물의 압력이 포화증기압 이하로 낮아지면 기포가 생겼다 터지며 금속면을 침식시키는 현상. 방지책은 흡출관 높이(흡출수두)를 낮게, 특유속도를 작게, 침식에 강한 재료 사용.

합정 포인트: '물의 역류'처럼 캐비테이션과 무관한 보기가 정답(옳지 않은 것)으로 출제된다.

5. 3상 3선식에서 일정한 거리에 일정한 전력을 송전할 경우 선로에서의 저항손은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 9:10

$$\text{전력손실 } P_l = 3I^2 R = \frac{P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta}$$

전력 P 가 일정할 때 $P_l \propto \frac{1}{V^2}$, 즉 선간전압의 2승(제곱)에 반비례한다.

$$\text{핵심 공식: } P_l = \frac{P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta} \propto \frac{1}{V^2}$$

개념: 같은 전력을 보낼 때 전압을 높이면 전류가 줄어 저항손이 전압 제곱에 반비례해 감소한다. 송압의 가장 큰 목적.

함정 포인트: '전력'을 물으면 전압에 비례, '손실'을 물으면 전압 제곱에 반비례 — 무엇을 묻는지 먼저 확인할 것.

6. 가공 송전선에 사용되는 애자 1연 중 전압부담이 최대인 애자는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 9:40

애자련의 전압부담은 정전용량 분포 때문에 균등하지 않다.

전압부담 최대: 전선에 제일 가까운 애자

전압부담 최소: 전선으로부터 약 2/3 지점(철탑에서 1/3 지점)의 애자

핵심 정리: 전압부담 최대 = 전선 쪽 애자, 최소 = 전선에서 2/3(철탑에서 1/3) 지점 애자

개념: 애자련 각 애자의 대지-전선 간 정전용량이 달라 전압 부담이 불균등해진다. 이를 개선하려 초호환(아킹링)으로 전압 분포를 균등화한다.

함정 포인트: 최소 부담 애자를 묻는 변형 출제가 잦다. '철탑에 제일 가까운 애자'가 최소가 아님에 주의(전선 기준 2/3 지점).

7. 송전선로에 복도체를 사용하는 가장 주된 목적은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 10:00

복도체를 사용하면 전선의 등가 반지름이 커져 전위경도가 낮아지고 코로나 임계전압이 상승한다.

따라서 복도체 사용의 가장 주된 목적은 코로나 방지이다.

핵심 정리: 복도체 ↔ 코로나 방지 (한 단어처럼 매칭해 암기)

개념: 복도체는 등가 반지름 증가 → 인덕턴스 감소·정전용량 증가 → 송전용량 증가, 코로나 임계전압 상승. 반대로 '코로나 방지의 대표적 방법은?' → 복도체.

함정 포인트: 건설비는 오히려 증가한다. 진동(서브스팬 진동)은 복도체의 단점이므로 목적이 될 수 없다.

8. 송전전력, 선간전압, 부하역률, 전력손실 및 송전거리를 동일하게 하였을 경우 단상 2선식에 대한 3상 3선식의 총 전선량(중량)비는 얼마인가? (단, 전선은 동일한 전선이다.)

정답 ① ▶ 영상 해설 10:20

전력·전압·역률·손실·거리가 같을 때 단상 2선식의 전선량을 1로 하면

$$\text{3상 3선식의 전선량비는 } \frac{3}{4} = 0.75$$

핵심 정리: 전선 중량비(단상 2선식=1 기준) — 단상 3선식 $\frac{3}{8}$, 3상 3선식 $\frac{3}{4}$, 3상 4선식 $\frac{1}{3}$

개념: 1선당 공급전력 비교는 단상 2선식 100% 기준으로 단상 3선식 133%, 3상 3선식 115%, 3상 4선식 150%. 최대 공급전력 계수는 1, 2, $\sqrt{3}$, 3.

함정 포인트: '전선량(중량)비'와 '1선당 전력비'를 혼동하기 쉽다. 무엇을 기준(단상 2선식)으로 비교하는지 반드시 확인.

9. 수력발전소에서 특유속도가 가장 높은 수차는?

정답 ② ▶ 영상 해설 13:40

특유속도가 가장 큰 수차: 프로펠러 수차 (저낙차용)

특유속도가 가장 작은 수차: 펄턴 수차 (고낙차용)

핵심 정리: 특유속도 최대 = 프로펠러(카플란) 수차, 최소 = 펄턴 수차

개념: 특유속도 N_s 는 낙차가 낮을수록 크다. 낙차 순서: 펄턴(고낙차) > 프란시스 > 사류 > 프로펠러(저낙차) — 특유속도는 이 역순.

함정 포인트: '특유속도가 가장 낮은 수차'로 뒤집어 출제되면 펄턴 수차. 고낙차용일수록 특유속도가 작다는 관계를 기억.

10. 다음 중 지락전류의 크기가 최소인 중성점 접지방식은?

정답 ② ▶ 영상 해설 14:10

소호리액터 접지방식은 병렬 공진의 원리를 이용해 지락전류를 거의 0으로 만든다.

지락전류 최소 = 소호리액터 접지, 지락전류 최대 = 직접 접지

핵심 정리: 지락전류 최소 = 소호리액터 접지(병렬 공진), 최대 = 직접 접지

개념: 소호리액터는 대지 정전용량과 병렬 공진시켜 지락전류를 소멸시키고 아크를 스스로 소호한다(이름의 유래).

함정 포인트: '지락전류 최대'로 바꿔 물으면 직접접지. 두 방식이 서로 반대라는 것을 세트로 암기.

11. 초호환(arcing ring)의 설치 목적은?

정답 ① ▶ 영상 해설 14:50

초호환(아킹링)·초호각(아킹혼)은 뇌격 시 섬락(아크)을 애자런 밖의 공기 중으로 유도하여 애자런의 파손을 막는다.

즉 설치 목적은 애자런의 보호이다.

핵심 정리: 초호환(아킹링)·초호각(아킹혼)·소호환·소호각 = 모두 같은 장치, 목적은 애자런 보호

개념: 애자런 양단에 뿔·고리 모양 도체를 붙여 낙뢰 충격파를 공기 중으로 방전시켜 애자 파손을 방지하고, 애자런의 전압 분포도 균등화한다.

함정 포인트: 이름이 여러 가지(아킹링/아킹혼/초호환/소호환)로 출제되지만 전부 동일 장치. '이상전압 방지'가 아니라 '애자런 보호'가 목적.

12. 부하율이란?

정답 ④ ▶ 영상 해설 16:06

$$\text{부하율} = \frac{\text{평균수용전력}}{\text{최대수용전력}} \times 100 [\%]$$

'최대분의 평균'으로 기억한다.

$$\text{핵심 공식: 부하율} = \frac{\text{평균전력}}{\text{최대수용전력}} \times 100 [\%]$$

$$\text{개념: 수용률} = \frac{\text{설비용량}}{\text{최대수용전력}} \times 100, \text{부동률} = \frac{\text{개별 최대수용전력의 합}}{\text{합성 최대수용전력}} (\geq 1) \text{과 세트로 암기.}$$

함정 포인트: 분자·분모를 뒤집은 보기(최대/평균)가 항상 함께 나온다. 부하율은 1보다 작고, 부동률은 1보다 크다.

13. 수전단 전압이 3300[V]이고, 전압 강하율이 4[%]인 송전선의 송전단 전압은 몇 [V]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 16:16

$$\text{전압강하율 } \delta = \frac{e}{V_r} = 0.04$$

$$\text{전압강하 } e = V_r \times 0.04 = 3300 \times 0.04 = 132 [\text{V}]$$

$$\text{송전단 전압 } V_s = V_r + e = 3300 + 132 = 3432 [\text{V}]$$

$$\text{핵심 공식: 전압강하율 } \delta = \frac{V_s - V_r}{V_r} \times 100 [\%] \rightarrow V_s = V_r(1 + \delta)$$

$$\text{개념: 전압강하율의 기준(분모)은 수전단 전압 } V_r. \text{ 전압변동률} = \frac{V_{r0} - V_r}{V_r} \times 100 (\text{무부하-전부하}) \text{과 구별할 것.}$$

함정 포인트: $3300 \times 1.04 = 3432$. 분모를 송전단 전압으로 잘못 잡거나, %를 소수로 바꾸지 않는 실수에 주의.

14. 선로의 부하가 균일하게 분포되어 있을 때의 배전선로의 전력손실은 이들의 전부하가 선로의 말단에 집중되어 있을 때에 비하여 몇 배 정도 되는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 18:00

말단 집중 부하를 1이라 하면 균등 분포 부하일 때

$$\text{전압강하: } \frac{1}{2} \text{배, 전력손실: } \frac{1}{3} \text{배}$$

손실을 물었으므로 $\frac{1}{3}$

핵심 정리: 균등 분포 부하(말단 집중=1 기준) — 전압강하 $\frac{1}{2}$ 배, 전력손실 $\frac{1}{3}$ 배

개념: 부하가 선로에 고르게 퍼져 있으면 전류가 말단으로 갈수록 줄어들어 강하·손실이 작아진다. 적분으로 유도되지만 표로 암기하는 것이 실전적.

함정 포인트: 전압강하($\frac{1}{2}$)와 전력손실($\frac{1}{3}$)을 바꿔 묻는 것이 단골 함정. 무엇을 묻는지 먼저 밑줄 칠 것.

15. 3상 3선식 변압기 결선 방식이 아닌 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 19:40

3상 결선의 기본은 Δ 결선과 Y결선이고, Δ 운전 중 1대 고장 시에도 3상 공급이 가능한 V결선도 3상 결선이다.
T결선(스코트 결선)은 3상을 2상으로 변환하는 결선이므로 3상 3선식 결선 방식이 아니다.

핵심 정리: 3상 결선 = Δ , Y, V / T(스코트) 결선 = 3상 $\rightarrow$ 2상 변환용

개념: V결선은 Δ 결선 중 1대 고장 시 2대로 3상 공급하는 방식(이용률 86.6%, 출력비 57.7%). 스코트 결선은 전기로·전철 등 2상 부하 공급에 사용.

함정 포인트: 'V결선은 변압기 2대인데 3상이 맞나?'라는 착각으로 ②를 고르기 쉽다. 3상이 아닌 것은 T(스코트) 결선.

16. 흡출관이 필요 없는 수차는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 20:18

흡출관은 중·저낙차 반동수차(프란시스, 프로펠러, 카플란 등)에서 러너 출구~방수면 사이의 낙차를 유효하게 이용하기 위한 설비이다.
펠턴수차는 고낙차용 충동수차이므로 흡출관이 필요 없다.

핵심 정리: 흡출관 불필요 = 펠턴수차(고낙차 충동수차)

개념: 흡출관은 반동수차에서 러너와 방수면 사이 낙차를 회수하는 관. 낙차가 낮은 수차일수록 필요성이 크다. 흡출관을 너무 높이면 캐비테이션 원인이 된다.

함정 포인트: 충동수차(펠턴)와 반동수차(프란시스·프로펠러·카플란·사류) 분류를 알면 즉답. 카플란은 프로펠러의 가동 날개형임에 주의.

17. 다음 중 부하 전류의 차단능력이 없는 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 20:25

단로기(DS)는 아크 소호 능력이 없어 전류가 흐르는 상태에서는 개폐할 수 없다.
따라서 부하 전류 차단능력이 없는 것은 단로기이다.

핵심 정리: 단로기(DS) = 소호장치 없음 $\rightarrow$ 무부하 시에만 개폐 가능

개념: 부하개폐기(LBS)는 부하전류 개폐 가능(단락전류 차단 불가), 차단기(OCB·VCB 등)는 부하전류·고장전류 모두 차단 가능.

함정 포인트: LBS는 '부하전류는 개폐 가능'하다는 점에서 DS와 다르다. 단락전류 차단은 차단기만 가능하다는 3단계 구분을 기억.

18. 저항 10[Ω] 리액턴스 15[Ω]인 3상 송전선이 있다. 수전단 전압 60[kV], 부하역률 0.8(늦음), 전류 100[A]라 한다. 이때 송전단 전압은 약 몇 [kV]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 20:40

$$\cos \theta = 0.8 \Rightarrow \sin \theta = 0.6$$

$$\begin{aligned} V_s &= V_r + \sqrt{3} I (R \cos \theta + X \sin \theta) \\ &= 60000 + \sqrt{3} \times 100 \times (10 \times 0.8 + 15 \times 0.6) \\ &= 60000 + \sqrt{3} \times 100 \times 17 \approx 62944 [\text{V}] \\ &\text{따라서 약 } 63[\text{kV}] \end{aligned}$$

핵심 공식: 3상 송전단 전압 $V_s = V_r + \sqrt{3} I (R \cos \theta + X \sin \theta)$

개념: 괄호 안은 1상당 전압강하 성분, $\sqrt{3}$ 을 곱해 선간 기준으로 환산한다. $\cos \theta = 0.8$ 이면 $\sin \theta = 0.6$.

함정 포인트: V_r 을 [kV] 그대로 두고 [V] 단위 강하와 더하는 단위 실수 주의. 송전단 전압은 반드시 수전단보다 커야 하므로 ① 36은 즉시 제외.

19. 변류기를 개방할 때 2차측을 단락하는 이유는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 23:05

점검·보수 시 PT는 2차측을 개방하고, CT는 2차측을 단락한다.

CT 2차를 개방하면 2차측에 고전압(과전압)이 유기되어 절연이 파괴되므로, 2차측 절연 보호를 위해 단락한다.

핵심 정리: 점검 시 PT 2차 = 개방, CT 2차 = 단락 (서로 반대)

개념: CT 2차를 개방하면 1차 전류가 전부 여자전류가 되어 철심 포화 $\rightarrow$ 2차에 고전압 유기 $\rightarrow$ 절연 파괴. 단락하면 2차 전압이 거의 0이 되어 안전.

함정 포인트: 이유를 물으면 '2차측 절연 보호', '과전류 보호'류 보기에 속지 말 것. PT/CT 처리를 서로 바꿔 묻는 변형도 잦다.

20. 지상부하를 가진 3상 3선식 배전선로 또는 단거리 송전선로에서 선간 전압강하를 나타낸 식은? (단, I , R , X , θ 는 각각 수전단 전류, 선로저항, 리액턴스 및 수전단 전류의 위상각이다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 24:20

3상 3선식의 선간 전압강하 $e = \sqrt{3} I(R \cos \theta + X \sin \theta)$

핵심 공식: 전압강하 — 단상 2선식 $2I(R \cos \theta + X \sin \theta)$, 3상 3선식 $\sqrt{3} I(R \cos \theta + X \sin \theta)$, 1상당 $I(R \cos \theta + X \sin \theta)$

개념: 3상은 상전압 강하 $I(R \cos \theta + X \sin \theta)$ 에 $\sqrt{3}$ 을 곱해 선간 기준으로 환산한다. 18번 계산 문제에 그대로 쓰인 공식.

함정 포인트: 계수 2(단상 왕복), $\sqrt{3}$ (3상 선간), 1(1상당)을 상황에 맞게 구분. '3상'과 '선간'이라는 두 조건을 모두 확인할 것.



제3과목 전기기기 해설

<https://youtu.be/5ZX2RfCEHgA>

1. 직류발전기 중 전압변동률 (-)값을 가지는 발전기는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 0:18

$$\text{전압변동률 } \varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100[\%].$$

과복권발전기는 부하가 걸리면 직권계자의 강한 증자작용으로 전부하 전압이 무부하 전압보다 커져($V_n > V_0$) 전압변동률이 (-)가 된다.

$$\text{핵심 공식: } \varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100[\%]$$

개념: 평복권은 $\varepsilon = 0$, 과복권은 $\varepsilon < 0$, 분권·차동복권 등 나머지는 $\varepsilon > 0$.

함정 포인트: '(-)값' → 과복권, '0' → 평복권'을 서로 바꿔 내는 문제가 단골. 부호와 발전기 종류 짝을 정확히 암기할 것.

2. 직류기를 구성하고 있는 3요소는?

정답 ② ▶ 영상 해설 1:35

직류기의 3대 구성요소는 **전기자(기전력 발생)**, **계자(자속 발생)**, **정류자(교류→직류 변환)**이다.

슬립링은 동기기·유도기 같은 교류기의 부품이고, 브러시·보상권선은 3요소에 포함되지 않는다.

핵심 요소: 직류기 3요소 = 전기자·계자·정류자

개념: 정류자는 직류기에만 있는 부품으로, 전기자에서 발생한 교류를 직류로 바꾼다.

함정 포인트: 슬립링(교류기 부품)이나 브러시를 3요소에 끼워 넣는 보기가 단골.

3. 직류기의 양호한 정류를 얻는 조건이 아닌 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 2:05

양호한 정류 조건: 리액턴스 전압 $e_L = L \frac{2I_c}{T_c}$ 을 작게 → 인덕턴스 L 을 작게, 정류주기 T_c 를 크게, 그리고 **브러시 접촉 저항은 크게**(탄소 브러시 사용, 저항정류).

따라서 접촉 저항을 '작게'라고 한 ④가 틀린 설명이다.

$$\text{핵심 공식: 리액턴스 전압 } e_L = L \frac{2I_c}{T_c} \text{ (작을수록 정류 양호)}$$

개념: 인덕턴스↓·정류주기↑·주변속도↓·접촉저항↑(탄소 브러시), 보극 설치(전압정류).

함정 포인트: '브러시 접촉 저항'만 유일하게 크게 해야 하는 항목 — 작게/크게를 뒤집어 출제하는 단골 포인트.

4. 직류전동기의 속도제어 방법 중 광범위한 속도제어가 가능하며, 운전효율이 가장 좋은 방법은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 3:45

속도 $N = k \frac{V - I_a R_a}{\phi}$ 에서 단자전압 V 를 조정하는 **전압제어**(위드 레오나드·일그너 방식)는 광범위한 속도제어가 가능하고 저항손실이 없어 운전효율이 가장 좋다.

$$\text{핵심 공식: } N = k \frac{V - I_a R_a}{\phi}$$

개념: 전압제어(광범위·고효율, 위드 레오나드), 계자제어(정출력 제어), 저항제어(손실 커서 효율 나쁨).

함정 포인트: '정출력 제어 → 계자제어', '광범위·효율 좋음 → 전압제어'로 키워드가 서로 바뀌어 출제된다.

5. 전기자 반작용이 직류발전기에 영향을 주는 것을 설명한 것으로 틀린 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 4:25

전기자 반작용의 영향: 증성축 이동, 주자속 감소(감자작용)로 유기기전력·출력 감소, 정류자 편간전압 불균일로 섬락 발생.
자속이 감소하면 출력도 감소하므로 '출력에는 변화가 없다'는 ④가 틀린 설명이다.

핵심 영향: 증성축 이동, 감자작용(자속↓ → 기전력·출력↓), 편간전압 불균일 → 섬락
개념: 대책은 보극(증성축 이동 보상)과 보상권선(감자작용 보상, 가장 효과적).
함정 포인트: '출력 불변', '자속 증가' 같이 영향 하나를 슬쩍 부정하는 보기가 정답이 되는 유형.

6. 다음 중에서 변압기의 병렬운전 조건에 필요하지 않은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 6:25

변압기 병렬운전 조건: 극성·권수비(정격전압)·%임피던스 강하가 같을 것, 저항과 리액턴스의 비가 같을 것 (3상은 상회전 방향·위상변위도 일치).

용량은 같을 필요가 없으므로 ②가 정답이다.

핵심 조건: 극성·권수비·%Z 일치, $\frac{r}{x}$ 비 일치 (3상: 상회전·위상변위 일치 추가)
개념: 용량이 달라도 %Z가 같으면 용량에 비례해 부하가 분담되어 병렬운전 가능.
함정 포인트: '용량이 같을 것'은 병렬운전 조건이 아니다 — 필요조건 목록에 끼워 넣는 단골 함정.

7. 100[V]의 배전선 전압을 120[V]로 승압하여 6[kVA]의 부하에 전력을 공급하는 단권변압기가 있다. 이 단권변압기의 자기용량은 약 몇 [kVA]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 9:05

$$\frac{\text{자기 용량}}{\text{부하 용량}} = \frac{V_2 - V_1}{V_2} = \frac{120 - 100}{120} = \frac{1}{6}$$
$$\text{자기 용량} = 6 \times \frac{1}{6} = 1[\text{kVA}]$$

핵심 공식: 승압용 단권변압기 $\frac{\text{자기 용량}}{\text{부하 용량}} = \frac{V_h - V_l}{V_h}$
개념: 자기용량은 직렬권선이 실제 부담하는 용량으로, 승압분 전압비만큼만 부담하므로 소형·고효율.
함정 포인트: 분모를 V_l 로 쓰거나 부하용량과 자기용량을 뒤바꿔 묻는 유형 주의. 분모는 항상 고압측 V_h .

8. 변압기의 개방시험으로 측정할 수 없는 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 10:25

무부하(개방)시험으로 구할 수 있는 것: 철손, 무부하(여자)전류, 여자 어드미턴스.

동손(임피던스 와트)은 단락시험으로 측정하므로 ④가 정답이다.

핵심 분류: 무부하시험 → 철손·여자전류·여자 어드미턴스 / 단락시험 → 동손·임피던스 전압·임피던스 와트
개념: '여자'라는 말이 나오면 무부하시험, '임피던스'라는 말이 나오면 단락시험과 연결된다.
함정 포인트: 8번·9번처럼 무부하시험과 단락시험 항목을 서로 바꿔 넣는 세트 출제가 단골.

9. 변압기의 단락 시험과 관련 없는 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 11:45

단락시험으로 구할 수 있는 것: 권선의 저항(임피던스), 임피던스 전압, 임피던스 와트(동손).

여자 어드미턴스는 무부하(개방)시험 항목이므로 ④가 정답이다.

핵심 분류: 단락시험 → 임피던스 전압·임피던스 와트(동손)·권선저항 / 무부하시험 → 철손·여자전류·여자 어드미턴스
개념: 키워드 매칭 — '임피던스'는 단락시험, '여자'는 무부하시험.
함정 포인트: 앞 문제(개방시험)와 짝으로 나와 항목을 서로 교차시키는 유형. 키워드 두 개만 기억하면 두 문제를 한 번에 해결.

10. 동기 각속도 ω_0 , 회전자 각속도 ω 인 유도 전동기의 슬립은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 13:32

슬립 $s = \frac{N_s - N}{N_s}$ 에서 각속도 $\omega = 2\pi n = 2\pi \frac{N}{60}$ 이므로 속도에 비례한다.

동기속도 → 동기 각속도 ω_0 , 회전자속도 → 회전자 각속도 ω 로 그대로 치환하면 $s = \frac{\omega_0 - \omega}{\omega_0}$.

(영상 화면에는 판서 풀이만 나오고 보기 목록이 보이지 않아, 판서의 정답 공식과 육성 '정답은 3번'을 기준으로 보기를 재구성했다.)

핵심 공식: $s = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{\omega_0 - \omega}{\omega_0}$

개념: $\omega = 2\pi n$ 이므로 각속도는 회전속도에 비례 — 슬립 공식에서 속도를 각속도로 그대로 바꿔 쓸 수 있다.

함정 포인트: 분모가 동기 각속도 ω_0 인지, 분자의 빼는 순서가 맞는지 두 곳을 바꿔치기하는 보기가 단골.

11. 유도전동기의 회전자에 슬립 주파수의 전압을 공급하여 속도를 제어하는 방법은?

정답 ② ▶ 영상 해설 14:25

권선형 유도전동기의 회전자(2차)에 슬립 주파수 sf 의 전압을 외부에서 공급하여 속도를 제어하는 방법이 2차 여자법(세르비우스·크레머 방식)이다.

핵심 키워드: '회전자에 슬립 주파수 전압 공급' = 2차 여자법

개념: 권선형 유도전동기 속도제어 — 2차 저항법(비례추이 이용), 2차 여자법(슬립 전력 회수, 효율 좋음).

함정 포인트: 2차 저항법(저항 삽입)과 2차 여자법(전압 공급)을 바꿔 묻는다. '전압을 공급'이면 여자법.

12. 단상반파 정류회로에서 직류전압 100[V]를 얻으려면 1차에 몇 [V]의 교류전압이 필요하며 PIV가 몇 [V]인 다이오드를 사용하면 되는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 15:45

단상 반파: $E_d = 0.45E \rightarrow E = \frac{E_d}{0.45} = \frac{100}{0.45} = 222[V]$

$PIV = \pi E_d = 3.14 \times 100 = 314[V]$

핵심 공식: 단상 반파 $E_d = 0.45E$, $PIV = \pi E_d$

개념: PIV(첨두 역전압)는 다이오드가 견뎌야 하는 최대 역방향 전압.

함정 포인트: 전파(0.9)와 반파(0.45)를 바꿔 계산하게 하는 유형 — 111[V]는 0.9로 잘못 나눈 값이다.

13. 단상 반파정류로 직류 150[V]를 얻는데 필요한 변압기 2차 권선의 전압은 몇 [V]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 17:05

단상 반파: $E_d = 0.45E \rightarrow E = \frac{E_d}{0.45} = \frac{150}{0.45} = 333[V]$

(영상 화면에는 회로 그림과 판서 계산만 나오고 보기 목록이 보이지 않아, 판서의 계산값 333[V]와 육성 '정답은 2번'을 기준으로 보기를 재구성했다.)

핵심 공식: 단상 반파 $E_d = 0.45E$ (전파는 $E_d = 0.9E$)

개념: 변압기 2차 권선 전압 = 정류회로에 들어가는 교류전압 E .

함정 포인트: 앞 문제와 같은 공식 — 반파(0.45)인지 전파(0.9)인지 문제 조건을 먼저 확인할 것.

14. 스테핑 모터의 구조별 종류로 옳지 않은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 18:25

스테핑 모터의 구조별 종류: 영구 자석형(PM), 가변 릴럭턴스형(VR), 하이브리드형.

회전전기자형은 직류기의 구조 분류이므로 스테핑 모터와 관계없다.

핵심 분류: 스테핑 모터 = PM형·VR형·하이브리드형(가장 정밀·고가)

개념: 회전전기자형 → 직류기, 회전계자형 → 동기기, 유도자형 → 고주파 발전기.

함정 포인트: 다른 기기의 구조 분류(회전전기자형 등)를 스테핑 모터 종류에 끼워 넣는 유형.

15. 동기발전기 병렬운전 중 두 발전기의 주파수가 일치할 때 B발전기의 역률 개선을 위한 방법으로 옳은 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 19:45

A기의 여자를 증대하면 $E_A > E_B$ 가 되어 A→B로 무효 순환 전류가 흐른다.

이 전류는 A기에는 지상 전류로 작용해 A기의 역률은 저하하지만, B기에는 진상 전류로 들어와 B기의 역률은 향상된다.

핵심 원리: 여자 증대 → 기전력 증가 → 기전력 큰 쪽에서 작은 쪽으로 무효 순환 전류

개념: 무효 순환 전류는 보내는 쪽(A)에 지상(역률 저하), 받는 쪽(B)에 진상(역률 개선)으로 작용.

함정 포인트: B기 역률을 좋게 하려면 B가 아니라 상대편 A기의 여자를 증대해야 한다 — 대상 기기를 바꿔치기하는 함정.

16. 60[Hz] 동기발전기 극수와 동기속도의 조합으로 옳은 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 21:55

$$N_s = \frac{120f}{p} \quad (f=60\text{Hz}): 2\text{극 } 3600, 4\text{극 } 1800, 6\text{극 } 1200, 8\text{극 } 900[\text{rpm}].$$

따라서 ③ 2극 3600[rpm]만 옳은 조합이다.

핵심 공식: $N_s = \frac{120f}{p} [\text{rpm}]$

개념: 60Hz 기준 2극 3600 / 4극 1800 / 6극 1200 / 8극 900은 통암기 필수.

함정 포인트: 4극-1200, 6극-1800처럼 극수와 속도를 한 칸씩 엇갈리게 배치한 보기가 단골.

17. 6극 슬롯수 54의 동기기가 있다. 전기자 코일은 제 1슬롯과 제 9슬롯에 연결된다고 한다. 기본파에 대한 단절권계수는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 23:05

$$\text{극간격} = \frac{54}{6} = 9\text{슬롯}, \text{코일간격} = 9 - 1 = 8\text{슬롯} \rightarrow \beta = \frac{\text{코일간격}}{\text{극간격}} = \frac{8}{9}$$

$$\text{단절권계수 } K_p = \sin \frac{\beta\pi}{2} = \sin \frac{8\pi}{18} = \sin 80^\circ = 0.985$$

(영상 화면에는 판서 풀이만 나오고 보기 목록이 보이지 않아, 판서의 계산값 0.985와 육성 '정답은 3번'을 기준으로 보기를 재구성했다.)

핵심 공식: 단절권계수 $K_p = \sin \frac{\beta\pi}{2}$, $\beta = \frac{\text{코일간격}}{\text{극간격}}$

개념: 극간격 = 슬롯수/극수, 코일간격 = (연결 슬롯 번호 차). 단절권은 고조파 제거·동량 절약 목적.

함정 포인트: 1슬롯과 9슬롯 연결이면 간격은 9가 아니라 $9 - 1 = 8$ — 슬롯 번호 차를 그대로 쓰지 않도록 주의.

18. 3300/220, 60[Hz]인 단상변압기의 1차 리액턴스 5[Ω], 2차 리액턴스 0.04[Ω]일 때, 변압기의 2차를 1차로 환산한 등가 리액턴스를 구하시오.

정답 ④ ▶ 영상 해설 25:05

$$\text{권수비 } a = \frac{3300}{220} = 15$$

$$2\text{차를 } 1\text{차로 환산한 등가 리액턴스 } X'_1 = a^2 X_2 = 15^2 \times 0.04 = 9[\Omega]$$

(영상 화면에는 판서 풀이만 나오고 보기 목록이 보이지 않아, 판서의 계산값 9[Ω]과 육성 '정답은 4번'을 기준으로 보기를 재구성했다.)

핵심 공식: 2차→1차 환산 $X' = a^2 X_2$, $R' = a^2 R_2$ (1차→2차는 $\div a^2$)

개념: 권수비 $a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$, 임피던스는 권수비의 제곱으로 환산된다.

함정 포인트: 환산 방향(2차→1차는 a^2 곱, 1차→2차는 a^2 나눔)을 뒤집거나, 1차 리액턴스 5[Ω]을 더해 14[Ω]으로 유도하는 함정.

19. 220[V], 6극, 60[Hz], 10[kW]인 3상 유도 전동기의 회전자 1상의 저항은 0.1[Ω], 리액턴스는 0.5[Ω]이다. 정격 전압을 가했을 때 슬립이 4[%]일 때 회전자 전류는 몇 [A]인가? (단, 고정자와 회전자는 Δ결선으로서 권수는 각각 300회와 150회이며, 각 권선계수는 같다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 26:30

권수비에 의해 2차 유기전압 $E_2 = 220 \times \frac{150}{300} = 110[V]$

회전 시(슬립 s) 회전자 전류 $I_{2s} = \frac{sE_2}{\sqrt{r_2^2 + (sx_2)^2}} = \frac{0.04 \times 110}{\sqrt{0.1^2 + (0.04 \times 0.5)^2}} = \frac{4.4}{0.102} \approx 43.1[A]$

(영상 화면에는 회로 그림과 판서 풀이만 나오고 보기 목록이 보이지 않아, 판서의 계산값 약 43[A]와 육성 '정답은 3번'을 기준으로 보기를 재구성했다.)

핵심 공식: 회전 시 회전자 전류 $I_{2s} = \frac{sE_2}{\sqrt{r_2^2 + (sx_2)^2}}$

개념: 회전자가 슬립 s로 돌면 2차 기전력은 sE_2 , 2차 리액턴스는 sx_2 로 변한다 (저항은 불변).

함정 포인트: 권수비로 2차 전압을 먼저 환산(220→110[V])해야 하고, 리액턴스에만 s를 곱하는 것을 놓치기 쉽다.

20. 유도 전동기를 기동하기 위하여 Δ를 Y로 전환했을 때 토크는 몇 배가 되는가?

정답 ① ▶ 영상 해설 27:45

Y결선으로 기동하면 각 상에 걸리는 전압이 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배가 되고, 토크는 전압의 제곱에 비례하므로 $T \propto V^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}$ 배가 된다.

핵심 공식: $T \propto V^2$, Y-Δ 기동 시 기동전류·기동토크 모두 $\frac{1}{3}$ 배

개념: Y기동은 상전압이 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 로 줄어 기동전류를 제한하는 감전압 기동법.

함정 포인트: $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배(전압 비율)와 $\frac{1}{3}$ 배(토크·전류 비율)를 바꿔 내는 단골 함정.



제4과목 회로이론 해설

https://youtu.be/_JibgV0GPQ8

1. $R-L$ 직렬 회로에 $i = I_1 \sin \omega t + I_3 \sin 3\omega t$ 인 전류를 흘리는 데 필요한 단자전압 e [V]는?

정답 ① ▶ 영상 해설 0:14

$$e = Ri + L \frac{di}{dt}$$

저항 성분: $R(I_1 \sin \omega t + I_3 \sin 3\omega t)$

인덕턴스 성분: $L \frac{d}{dt}(I_1 \sin \omega t + I_3 \sin 3\omega t) = \omega L \cos \omega t I_1 + 3\omega L \cos 3\omega t I_3$

I_1 로 묶으면 기본파끼리, I_3 로 묶으면 3고조파끼리 정리되어

$$e = (R \sin \omega t + \omega L \cos \omega t)I_1 + (R \sin 3\omega t + 3\omega L \cos 3\omega t)I_3$$

핵심 공식: $e = Ri + L \frac{di}{dt}, \frac{d}{dt} \sin n\omega t = n\omega \cos n\omega t$

개념: 고조파 전류가 흐르는 R-L 회로의 단자전압은 각 주파수 성분별로 독립적으로 계산해 합성한다. 미분 시 각주파수 $n\omega$ 가 앞으로 나오고 sin이 cos으로 바뀐다.

함정 포인트: 기본파 항에는 ωL , 3고조파 항에는 $3\omega L$ 이 붙어야 한다. 보기에서 I_1 묶음에 기본파, I_3 묶음에 3고조파가 이쁘게 정리된 것은 ①뿐이다.

2. 어떤 교류 회로에 $v = 100 \sin \omega t + 20 \sin \left(3\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$ [V]인 전압을 가했을 때 이것에 의해 회로에 흐르는 전류가 $i = 40 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right) + 5 \sin \left(3\omega t + \frac{\pi}{12}\right)$ [A]라 한다. 이 회로에서 소비전력은 약 몇 [kW]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 5:02

같은 주파수 성분끼리만 전력이 발생한다(최댓값 사용 시 $\frac{1}{2}$ 계수).

$$\text{기본파: } P_1 = \frac{1}{2} \times 100 \times 40 \times \cos(0 - (-30^\circ)) = 2000 \cos 30^\circ = 1732[\text{W}]$$

$$\text{3고조파: } P_3 = \frac{1}{2} \times 20 \times 5 \times \cos(60^\circ - 15^\circ) = 50 \cos 45^\circ = 35.4[\text{W}]$$

$$P = 1732 + 35.4 = 1767[\text{W}] \approx 1.77[\text{kW}]$$

핵심 공식: $P = \sum \frac{1}{2} V_{mn} I_{mn} \cos \theta_n$ (비정현파 소비전력)

개념: 비정현파 전력은 같은 차수의 고조파끼리만 유효전력을 만든다. 최댓값을 그대로 쓰면 각 항에 $\frac{1}{2}$ 을 곱한다.

함정 포인트: 위상차는 전압각-전류각으로 계산($0 - (-30^\circ) = 30^\circ$, $60^\circ - 15^\circ = 45^\circ$). 마지막 단위가 kW이므로 $\times 10^{-3}$ 을 잊지 말 것.

3. $i = I_m \sin(\omega t - 15^\circ)$ [A]인 정현파에 있어서 ωt 가 다음 중 어느 값일 때 순시값이 실효값과 같은가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 7:37

순시값 = 실효값 조건:

$$I_m \sin(\omega t - 15^\circ) = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$\sin(\omega t - 15^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 이므로 } \omega t - 15^\circ = 45^\circ$$

$$\therefore \omega t = 15^\circ + 45^\circ = 60^\circ$$

핵심 공식: 정현파 실효값 $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$, $\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$

개념: 순시값이 실효값과 같아지는 순간은 위상각 전체가 45° 가 되는 시점이다.

함정 포인트: -15° 의 위상 지연을 빼먹고 $\omega t = 45^\circ$ (②)로 답하지 않도록 주의.

4. 그림의 회로에서 단자 $a - b$ 에 나타나는 전압은 몇 [V]인가? ($2\Omega \cdot 12V$, $4\Omega \cdot 4V$, $8\Omega \cdot 24V$, $16\Omega \cdot 112V$ 지로가 병렬 연결)

정답 ④ ▶ 영상 해설 9:55

밑만의 정리 적용 (4V 전원은 극성이 반대):

$$V_{ab} = \frac{\frac{12}{2} - \frac{4}{4} + \frac{24}{8} + \frac{112}{16}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}} = \frac{6 - 1 + 3 + 7}{\frac{15}{16}} = \frac{15 \times 16}{15} = 16[V]$$

핵심 공식: 밑만의 정리 $V_{ab} = \frac{\sum E_k/R_k}{\sum 1/R_k}$

개념: 여러 전압원+직렬저항 지로가 병렬로 연결된 회로의 단자전압은 각 지로의 단락전류 합을 합성 컨덕턴스로 나눈 값이다.

함정 포인트: 전원의 극성을 확인해 부호를 결정할 것 — 이 문제에서는 4[V] 전원만 반대 방향이라 $-\frac{4}{4}$ 로 계산한다.

5. 그림과 같은 회로에서 $t = 0$ 인 순간 S 를 열었을 때 L 의 양단에 발생하는 역기전력은 인가전압의 몇 배가 발생하는가? (전원 E -스위치 S -병렬 r_1 -직렬 r - L 회로)

정답 ④ ▶ 영상 해설 11:39

S 가 닫혀 있던 정상상태에서 L 은 단락으로 보고 L 에 흐르는 전류는 $i = \frac{E}{r}$

S 를 여는 순간 인덕터 전류는 연속이므로 이 전류가 $r \rightarrow r_1$ 폐회로로 흐른다.

$$L \text{ 양단 전압} = i(r + r_1) = \frac{E}{r}(r + r_1)$$

$$\therefore \frac{e_L}{E} = \frac{r + r_1}{r} \text{배}$$

핵심 공식: $e_L = -L \frac{di}{dt}$. 인덕터 전류는 순간적으로 변할 수 없다.

개념: 스위치 개방 직후 인덕터는 직전 전류 E/r 를 유지하며, 이 전류가 $r + r_1$ 경로에 흐르므로 큰 역기전력이 발생한다.

함정 포인트: 개방 직전 전류를 구할 때 정상상태에서 L 은 단락 취급(r 만으로 결정), r_1 에는 전류가 흐르지 않는다.

6. $i(t) = \frac{4I_m}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right)$ 를 표시하는 파형은?

정답 ② ▶ 영상 해설 13:25

$\frac{4I_m}{\pi}$ 계수와 홀수 고조파(1, 3, 5, ...차)의 $\frac{1}{n}$ 감쇠 sin 급수는 구형파(사각파)의 푸리에 급수이다.

sin 항만 존재 → 원점 대칭(기함수), 홀수 고조파만 존재 → 반파 대칭.

따라서 $+I_m$ 과 $-I_m$ 을 교번하는 원점 대칭 구형파인 ②가 된다.

핵심 공식: 구형파 푸리에 급수 $\frac{4I_m}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{1}{n} \sin n\omega t$

개념: sin 항만 → 기함수(원점 대칭), 홀수 차수만 → 반파 대칭. 두 조건을 만족하는 대표 파형이 대칭 구형파다.

함정 포인트: 삼각파는 $\frac{8I_m}{\pi^2}$ 계수에 $\frac{1}{n^2}$ 감쇠이므로 ④와 혼동하지 말 것.

7. 3상 불평형 전압에서 불평형률은?

정답 ② ▶ 영상 해설 15:56

불평형률 = $\frac{\text{역상분 } V_2}{\text{정상분 } V_1} \times 100[\%]$

여기서 정상분 $V_1 = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$, 역상분 $V_2 = \frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c)$

핵심 공식: 불평형률 = $\frac{V_2(\text{역상})}{V_1(\text{정상})} \times 100[\%]$

개념: 대칭차표법에서 불평형의 정도는 정상분 대비 역상분의 비율로 정의한다.

함정 포인트: 분자가 역상, 분모가 정상 — 영상분(①)과 혼동하기 쉬운 대표 암기 문제.

8. 전압 200[V], 전류 30[A]로서 4.3[kW]의 전력을 소비하는 회로의 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 17:05

피상전력: $P_a = VI = 200 \times 30 = 6000[\text{VA}]$

유효전력: $P = 4300[\text{W}]$

무효전력: $P_r = \sqrt{6000^2 - 4300^2} = 4184[\text{Var}]$

$P_r = I^2 X$ 이므로

$X = \frac{P_r}{I^2} = \frac{4184}{30^2} = 4.65[\Omega]$

핵심 공식: $P_a = VI$, $P_r = \sqrt{P_a^2 - P^2}$, $X = \frac{P_r}{I^2}$

개념: 전력 삼각형에서 무효전력을 구한 뒤, 무효전력이 리액턴스에서 소비되는 $I^2 X$ 임을 이용한다.

함정 포인트: $R = P/I^2$ (유효전력)과 $X = P_r/I^2$ (무효전력)을 혼동하지 말 것. kW→W 단위 환산 주의.

9. 코일에 단상 100[V]의 전압을 가하면 30[A]의 전류가 흐르고 1.8[kW]의 전력을 소비한다고 한다. 이 코일의 병렬로 콘덴서를 접속하여 회로의 역률을 100[%]로 하기 위한 용량 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 21:35

피상전력: $P_a = 100 \times 30 = 3000[\text{VA}]$

유효전력: $P = 1800[\text{W}]$

무효전력: $P_r = \sqrt{3000^2 - 1800^2} = 2400[\text{Var}]$

역률 100%로 만들려면 $Q_c = P_r = 2400[\text{Var}]$ 를 콘덴서가 공급해야 하고, $Q_c = \frac{V^2}{X_c}$ 이므로

$X_c = \frac{V^2}{P_r} = \frac{100^2}{2400} = 4.17 \approx 4.2[\Omega]$

핵심 공식: $Q_c = \frac{V^2}{X_c}$, 완전 역률 보상 조건 $Q_c = P_r$

개념: 병렬 콘덴서는 부하의 지상 무효전력을 상쇄한다. 역률 100%는 콘덴서 무효전력 = 코일 무효전력일 때다.

함정 포인트: 병렬 접속이므로 $Q_c = V^2/X_c$ (전압 기준)를 사용한다. $I^2 X_c$ 로 계산하면 안 된다.

10. $r[\Omega]$ 인 6개의 저항을 그림과 같이 접속하고 평형 3상 전압 E 를 가했을 때 전류 I 는 몇 [A]인가? (단, $r = 3[\Omega]$, $E = 60[V]$ 이다.)

정답 ① ▶ 영상 해설 24:05

내부 Δ (각 변 r)를 Y 로 등가변환하면 각 상 $\frac{r}{3}$ 이 되고, 선로 저항 r 과 직렬이 되어 1상당 임피던스는

$$Z = r + \frac{r}{3} = \frac{4r}{3} = 4[\Omega]$$

상전압은 $\frac{E}{\sqrt{3}}$ 이므로 선전류는

$$I = \frac{E/\sqrt{3}}{4} = \frac{60}{4\sqrt{3}} = 8.66[A]$$

핵심 공식: $\Delta \rightarrow Y$ 변환 $R_Y = \frac{R_\Delta}{3}$, $I_l = \frac{E/\sqrt{3}}{Z_{1\text{상}}}$

개념: 복잡한 3상 저항 회로는 Δ 를 Y 로 바꿔 1상 등가회로로 해석한다. 선간전압 E 를 상전압 $E/\sqrt{3}$ 으로 환산한다.

함정 포인트: E 가 선간전압임을 놓치고 $60/4 = 15$ 로 계산하거나, $\Delta \rightarrow Y$ 변환($\div 3$)을 빼먹지 않도록 주의.

11. 어느 저항에 $v_1 = 220\sqrt{2}\sin(2\pi \cdot 60t - 30^\circ)[V]$ 와 $v_2 = 100\sqrt{2}\sin(3 \cdot 2\pi \cdot 60t - 30^\circ)[V]$ 의 전압이 각각 걸릴 때의 설명으로 옳은 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 26:55

v_1 은 기본파(60Hz), v_2 는 3고조파(180Hz)로 주파수가 서로 다르다.

위상차 비교는 같은 주파수의 파형끼리만 의미가 있으므로, 주파수가 다른 v_1 과 v_2 의 위상관계는 의미가 없다.

핵심 공식: 위상차 비교 조건 — 동일 주파수(ω 동일)

개념: 위상각은 같은 각주파수 ωt 기준의 상대적 시간차다. 주파수가 다르면 두 파형의 상대 위상이 시시각각 변하므로 위상차 자체가 정의되지 않는다.

함정 포인트: 겉보기에 둘 다 -30° 라 위상차 0° 또는 15° 류로 헛갈리기 쉽지만, ω 가 1:3이므로 비교 불가가 정답.

12. 그림과 같은 4단자 회로망에서 출력 측을 개방하니 $V_1 = 12[V]$, $I_1 = 2[A]$, $V_2 = 4[V]$ 이고, 출력 측을 단락하니 $V_1 = 16[V]$, $I_1 = 4[A]$, $I_2 = 2[A]$ 이었다. 4단자 정수 A, B, C, D 는 얼마인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 28:05

$$V_1 = AV_2 + BI_2, I_1 = CV_2 + DI_2$$

$$\text{출력 개방}(I_2 = 0): A = \frac{V_1}{V_2} = \frac{12}{4} = 3, C = \frac{I_1}{V_2} = \frac{2}{4} = 0.5$$

$$\text{출력 단락}(V_2 = 0): B = \frac{V_1}{I_2} = \frac{16}{2} = 8, D = \frac{I_1}{I_2} = \frac{4}{2} = 2$$

핵심 공식: $A = \frac{V_1}{V_2} \Big|_{I_2=0}$, $B = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{V_2=0}$, $C = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{I_2=0}$, $D = \frac{I_1}{I_2} \Big|_{V_2=0}$

개념: 개방 시험에서 A, C , 단락 시험에서 B, D 를 구한다.

함정 포인트: 개방/단락 조건에 맞는 측정값 세트를 짝지어 사용해야 한다. 검산: $AD - BC = 6 - 4 = 2$ (비대칭 회로 가능).

13. $e_i(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt$ 에서 모든 초기값을 0으로 하고 라플라스 변환했을 때 $I(s)$ 는? (단, $I(s)$, $E_i(s)$ 는 각각 $i(t)$, $e_i(t)$ 를 라플라스 변환한 것이다.)

정답 ① ▶ 영상 해설 30:26

미분 $\rightarrow s$, 적분 $\rightarrow \frac{1}{s}$ 이므로

$$E_i(s) = RI(s) + LsI(s) + \frac{1}{Cs}I(s)$$

$$I(s) = \frac{E_i(s)}{R + Ls + \frac{1}{Cs}}$$

분모·분자에 Cs 를 곱하면

$$I(s) = \frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1} E_i(s)$$

핵심 공식: $\mathcal{L} \left[\frac{di}{dt} \right] = sI(s)$, $\mathcal{L} \left[\int i dt \right] = \frac{I(s)}{s}$ (초기값 0)

개념: R-L-C 직렬회로의 라플라스 영역 임피던스는 $R + Ls + \frac{1}{Cs}$ 이고, $I(s) = E_i(s)/Z(s)$ 이다.

함정 포인트: ②는 적분항을 $\frac{1}{C}$ 로 잘못 변환한 오답. 반드시 $\frac{1}{Cs}$ 로 변환한 뒤 Cs 를 곱해 정리한 ①이 정답.

14. 어떤 회로에 흐르는 전류가 $i = 5 + 14.1 \sin \omega t$ 인 경우 실효값은 약 몇 [A]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 33:05

비정현파 실효값 = 각 성분 실효값 제곱합의 제곱근

$$I = \sqrt{5^2 + \left(\frac{14.1}{\sqrt{2}} \right)^2} = \sqrt{25 + 99.7} = \sqrt{124.7} \approx 11.2[\text{A}]$$

핵심 공식: $I = \sqrt{I_0^2 + \left(\frac{I_{m1}}{\sqrt{2}} \right)^2 + \dots}$

개념: 직류분은 그 자체가 실효값, 교류분은 최댓값을 $\sqrt{2}$ 로 나눈 후 제곱합한다. $14.1/\sqrt{2} \approx 10$ 이 되도록 출제된 전형 문제.

함정 포인트: 교류 최댓값 14.1을 그대로 제곱($\sqrt{25 + 198.8} \approx 15$)하면 오답. 반드시 실효값으로 환산 후 합성.

15. T형 4단자 회로망에서 영상 임피던스가 $Z_{01} = 50[\Omega]$, $Z_{02} = 2[\Omega]$ 이고, 전달 정수가 0일 때 이 회로의 4단자 정수 D 의 값은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 33:55

영상 파라미터에 의한 4단자 정수:

$$A = \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \cosh \theta, D = \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} \cosh \theta$$

전달 정수 $\theta = 0$ 이므로 $\cosh 0 = 1$

$$D = \sqrt{\frac{2}{50}} = \sqrt{\frac{1}{25}} = 0.2$$

핵심 공식: $A = \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \cosh \theta$, $D = \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} \cosh \theta$, $B = \sqrt{Z_{01}Z_{02}} \sinh \theta$, $C = \frac{\sinh \theta}{\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}$

개념: A 와 D 는 근호 안 분자·분모가 서로 반대다. A 는 1차측(Z_{01})이 위, D 는 2차측(Z_{02})이 위.

함정 포인트: A 공식으로 계산하면 $\sqrt{50/2} = 5$ (②)가 나온다. 문제가 D 를 물었으므로 뒤집어서 0.2가 정답.

16. RLC 직렬회로에서 공진 시의 전류는 공급 전압에 대하여 어떤 위상차를 갖는가?

정답 ① ▶ 영상 해설 36:15

직렬 공진 시 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 가 되어 허수부(리액턴스)가 0이 된다.

$$Z = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = R \text{ (순저항)}$$

임피던스가 순저항이므로 전류와 전압은 동상, 위상차 0° 이다.

핵심 공식: 공진 조건 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$, $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

개념: 공진이란 허수부가 0이 되는 상태로, 임피던스는 최소(= R), 전류는 최대, 역률은 1이 된다.

함정 포인트: 공진 시 '위상차 없음(동상)'이 핵심. 전류 최대·임피던스 최소·역률 1이 모두 같은 말이다.

17. 시정수가 τ 를 갖는 $R-L$ 직렬 회로에 직류 전압을 가할 때 $t = 3\tau$ 가 되는 시간에 회로에 흐르는 전류는 최종값의 몇 [%]가 되는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 36:45

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$t = 3\tau = \frac{3L}{R} \text{ 대입:}$$

$$i(3\tau) = \frac{E}{R} (1 - e^{-3}) = \frac{E}{R} (1 - 0.0498) = 0.95 \frac{E}{R}$$

최종값의 약 95[%]

핵심 공식: $i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau})$, $\tau = \frac{L}{R}$

개념: 1τ : 63.2%, 2τ : 86.5%, 3τ : 95%, 4τ : 98.2%, 5τ : 99.3% — 시정수 배수별 도달률은 암기 사항.

함정 포인트: $1\tau = 63\%$ (①)와 혼동 주의. 3τ 는 $1 - e^{-3} = 0.95$.

18. 파형률과 파고율의 값이 옳게 연결된 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 39:05

$$\text{파형률} = \frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}, \text{파고율} = \frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$$

$$\text{정현파: 파형률} = \frac{I_m/\sqrt{2}}{2I_m/\pi} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.11, \text{파고율} = \frac{I_m}{I_m/\sqrt{2}} = \sqrt{2} = 1.41 \rightarrow \text{옳음}$$

① 사각파는 파형률 1, 파고율 1 (파고율 2가 틀림)

③ 삼각파는 파형률 1.15, 파고율 $\sqrt{3} = 1.73$

④ 정현반파는 파형률 1.57, 파고율 2

핵심 공식: 파형률 = $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$, 파고율 = $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$

개념: 사각파 (1, 1) / 정현파 (1.11, 1.41) / 삼각파 (1.15, 1.73) / 정현반파 (1.57, 2) 조합 암기.

함정 포인트: 삼각파 파고율은 1.23이 아니라 $\sqrt{3} = 1.73$, 사각파 파고율은 2가 아니라 1 — 오답 보기의 단골 수법.

19. 상순이 abc 인 3상 회로에 있어서 대칭분 전압이 $V_0 = -8 + j3[\text{V}]$, $V_1 = 6 - j8[\text{V}]$, $V_2 = 8 + j12[\text{V}]$ 일 때 a 상의 전압 $V_a[\text{V}]$ 는?

정답 ① ▶ 영상 해설 42:35

a 상 전압은 대칭분의 합:

$$\begin{aligned} V_a &= V_0 + V_1 + V_2 \\ &= (-8 + j3) + (6 - j8) + (8 + j12) \\ &= (-8 + 6 + 8) + j(3 - 8 + 12) \\ &= 6 + j7[\text{V}] \end{aligned}$$

핵심 공식: $V_a = V_0 + V_1 + V_2$, $V_b = V_0 + a^2V_1 + aV_2$, $V_c = V_0 + aV_1 + a^2V_2$

개념: 대칭좌표법의 역변환 — a 상은 연산자 없이 세 대칭분을 그대로 더한다.

함정 포인트: b, c 상을 물으면 $a = 1 \angle 120^\circ$ 연산자가 붙지만, a 상은 단순 합산이라 계산이 가장 쉽다.

20. $F(s) = \frac{s+1}{s^2+2s}$ 의 역라플라스 변환은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 44:15

$F(s) = \frac{s+1}{s(s+2)}$ 부분분수 전개:

$$\frac{s+1}{s(s+2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2s+2}{s(s+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{s+2} \right)$$

$$(\text{검산: } K_1 = \left. \frac{s+1}{s+2} \right|_{s=0} = \frac{1}{2}, K_2 = \left. \frac{s+1}{s} \right|_{s=-2} = \frac{1}{2})$$

$$\therefore f(t) = \frac{1}{2}(1 + e^{-2t})$$

핵심 공식: $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s} \right] = 1$, $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s+a} \right] = e^{-at}$, 유수법 $K = (s-p)F(s)|_{s=p}$

개념: 분모를 인수분해($s(s+2)$)하고 부분분수로 나눈 뒤 항별로 역변환한다.

함정 포인트: 극점이 $s = 0, -2$ 이므로 지수는 $e^{-2t} - e^{-t}$ 보기(①③)에 속지 말 것. 부호도 +가 정답.



제5과목 전기설비기술기준 해설

<https://youtu.be/tXLvNPR4LLO>

1. 특고압전로의 중성점을 접지할 때 접지선으로 연동선을 사용하는 경우의 최소공칭단면적은 몇 mm²인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 0:21

접지선 굵기는 '6 아니면 16'만 기억하면 된다. 저압은 6mm², 고압·특고압은 16mm². 특고압 전로의 중성점 접지이므로 16mm²이 정답.

핵심 수치: 접지도체(연동선) 굵기 — 저압 6mm² 이상 / 고압·특고압 16mm² 이상

암기 팁: 접지+굵기 문제는 무조건 '6이나 16이나'. 저압만 6이고 나머지(고압·특고압)는 16.

함정 포인트: '고압'이 나와도 16을 선택. 저압일 때만 6으로 답한다.

2. 고압 가공전선으로 ACSR(강심알루미늄연선)을 사용할 때의 안전율은 얼마 이상이 되는 이도로 시설하여야 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 1:05

안전율은 작은 수부터 1.33 → 1.5 → 2.0 → 2.2 → 2.5 다섯 개로 정리한다. ACSR·알루미늄선 등 전선류(경동선 제외)와 지선(지지선)은 2.5. 보기의 나머지 숫자는 법에 없는 값이므로 정답은 2.5.

안전율 총정리(작은 순)

- 1.33: 이상 시 상정하중에 대한 철탑의 기초 안전율
- 1.5: 안테나가 설치된 목주·철주·철근콘크리트주·철탑, 케이블트레이
- 2.0: 지지물의 기초 안전율(특별 키워드 없을 때)
- 2.2: 경동선·내열동합금선(동이 들어가면 2.2)
- 2.5: 지선(지지선), ACSR·알루미늄선 등 기타 전선

함정 포인트: 경동선(2.2)과 ACSR 등 기타 전선(2.5)을 구분할 것. 목주는 별도로 암기.

3. 저압 옥내배선을 금속제 가요전선관 공사에 의해 시공하고자 한다. 이 금속제 가요전선관에 설치하는 전선으로 단선을 사용할 경우 그 단면적은 최대 몇 mm² 이하이어야 하는가? (단, 알루미늄선은 제외한다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 4:10

저압 옥내배선 공사의 공통사항: 전선은 연선이 원칙이지만 단면적 10mm² 이하는 단선 사용 가능. 가요전선관 공사도 이 공통사항이 적용되어 정답은 10mm².

저압 옥내배선 공사 공통사항 5가지

1. 전선은 연선 사용(단, 단선은 10mm² 이하 가능, 알루미늄은 16mm²)
2. 옥외용 비닐절연전선(OW)은 사용 불가
3. 금속관·금속덕트·버스덕트 등 금속제는 접지할 것
4. 관·덕트 내 전선의 접속점은 없도록 할 것(원칙)
5. 덕트 끝부분은 막을 것

개념: 공사방법별 문제가 나와도 이 공통사항으로 대부분 해결된다.

4. 시가지에서 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선은 단선의 경우 지름 몇 mm 이상의 절연전선 또는 광섬유 케이블이어야 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 6:39

통신선의 굵기는 4와 5 두 개만 공부한다. 키워드 절연전선이면 4mm. 시가지 특고압 지지물에 시설하는 첨가통신선은 절연전선이어야 하므로 정답은 4mm.

핵심 수치: 통신선 굵기 — 절연전선 4mm / (경동선 등) 5mm

개념: 특고압 가공전선로가 시가지로 들어올 때 통신선 첨가는 원칙적으로 제한되며, 특별 보안장치(제1종·제2종 특고압 보안장치 등)를 갖추고 절연전선 또는 광섬유 케이블을 사용해야 한다.

암기 팁: 통신선+굵기 문제 = 4 아니면 5, 절연전선이면 4.

5. 수중조명등의 시설공사에서 절연변압기는 그 2차측 전로의 사용전압이 몇 V 이하인 경우에는 1차 권선과 2차 권선사이에 금속제의 혼촉 방지판을 설치하여야 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 7:51

수중조명등(풀용)은 절연변압기를 사용하며, 2차측 사용전압 30V 이하이면 혼촉방지판을 설치하고 접지한다. 30V 초과이면 정격감도전류 30mA(0.03초) 누전차단기를 설치. 정답은 30V.

수중조명등 절연변압기 핵심

- 1차측 전압 400V 이하, 2차측 전압 150V 이하
 - 2차측 전로는 접지하지 않는다(비접지)
 - 사용전압 30V 이하: 1·2차 권선 사이 금속제 혼촉방지판 시설(+접지)
 - 사용전압 30V 초과: 지락 발생 시 자동차단하는 정격감도전류 30mA 누전차단기 시설
- 출제 트렌드: '30V 기준'과 '2차측 비접지' 두 가지가 반복 출제된다.

6. 수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치에 대한 시설기준으로 틀린 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 10:10

수소 순도의 기준값은 85%다. 순도가 85% 이하로 저하하면 경보장치가 동작해야 하는데, 보기 ②는 70%로 잘못 제시했으므로 틀린 것은 ②.

수소냉각식 발전기 시설기준

- 수소 순도가 85% 이하로 저하 시 경보하는 장치 시설
 - 수소의 온도·압력을 계속하는 장치 시설, 압력이 현저히 변동하면 경보
 - 발전기는 기밀구조, 수소가 대기압에서 폭발할 때의 압력에 견디는 강도
- 함정 포인트: '밀도를 측정한다'는 규정은 없다 — 밀도가 나오면 틀린 보기. 숫자는 85% 하나만 기억.

7. 터널 안의 전선로의 경우 저압 애자사용 공사에 의하여 시설하는 경우 설치 높이는 노면상 몇 m 이상인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 11:39

터널 안 전선로에서 애자사용공사 시 노면상 높이는 저압 2.5m, 고압 3m. 저압이므로 정답은 2.5m.

터널 안 전선로 핵심

- 굵기: 저압 2.6mm, 고압 4mm(5가 아님에 주의)
 - 애자사용공사 시 노면상 높이: 저압 2.5m, 고압 3m
 - 케이블공사로 시설한 경우 지지점 간 거리: 케이블 2m(캡타이어케이블 1m)
- 함정 포인트: 고압 전선 굵기를 5mm로 착각하기 쉽다. 터널 안은 4mm.

8. 목주, A종 철주 및 A종 철근 콘크리트주를 사용할 수 없는 보안공사는?

정답 ① ▶ 영상 해설 13:29

목주·A종은 연약한 지지물이므로 가장 강화된 보안공사인 제1종 특고압 보안공사(35kV 초과, 제2차 접근상태)에는 사용할 수 없다. 정답은 ①.

특고압 보안공사 구분

- 제1종: 35kV 초과 + 제2차 접근상태 — 가장 강화. 목주·A종 사용 불가(B종·철탐만 가능)
 - 제2종: 35kV 이하 + 제2차 접근상태 또는 건조물 키워드
 - 제3종: 제1차 접근상태
- 개념: 제1종 특고압 보안공사는 특고압이 시가지에 들어올 때의 강화규정과 80% 이상 유사할 정도로 엄격하다.
- 출제 변형: '제1종에서 사용 가능한 지지물은?'(B종·철탐) 형태로도 출제.

9. 사용 전압이 400[V] 이하인 저압 가공전선은 절연전선을 사용하는 경우 지름 몇 mm 이상의 경동선을 사용해야 하는가?

정답 ① ▶ 영상 해설 14:52

저압 가공전선 굵기는 '2·3·4·5' 틀에 소수점 .6, .2를 붙여 정리한다. 400V 이하에서 절연전선은 2.6mm, 나전선은 3.2mm. 정답은 2.6mm.

저압 가공전선 굵기 정리

- 400V 이하: 절연전선 2.6mm / 나전선 3.2mm
 - 400V 초과: 시가지 외 4.0mm / 시가지 5.0mm
- 난이도 업: 400V 이하에서 저압 보안공사가 되면 4.0mm 이상으로 강화된다.
- 암기 팁: 2-3-4-5 순서에 키워드 절연전선→나전선→시가지 외→시가지.

10. 조상기의 보호장치로서 내부 고장 시에 자동적으로 전로로부터 차단되는 장치를 설치하여야 하는 조상기 용량은 몇 kVA 이상인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 16:14

'조상기(조상설비) = 15,000'으로 암기한다. 조상기는 15,000kVA 이상이면 내부 고장 시 자동차단장치를 시설해야 한다. 정답은 ④.

조상설비 보호장치 정리

- 조상기(회전기): 15,000kVA 이상 — 내부 고장 시 자동차단

- 전력용 커패시터·분로리액터(정지기): 500~15,000kVA — 내부 고장·과전류 / 15,000kVA 이상 — 내부 고장·과전류·과전압

출제 변형: '전력용 콘덴서 20,000kVA에 시설해야 하는 보호장치가 아닌 것' → 과전류·과전압·내부고장 3가지를 제외하고 선택.

암기 팁: 조상기가 뜨면 무조건 15,000.

11. 지중 공가설비로 사용하는 광섬유 케이블 및 동축케이블은 지름 몇 mm 이하이어야 하는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 17:59

지중 공가설비는 땅속과 공중을 함께 지나는 설비이므로 튼튼한(굵은) 규격이 필요하다. 광섬유·동축케이블은 지름 22mm 이하. 정답은 ④.

핵심 수치: 지중 공가설비의 광섬유 케이블·동축케이블 지름 22mm 이하

암기 팁: 단순 암기 문제 — '지중 공가 = 22'. 보기 중 가장 굵은 값을 고른다.

12. 다음 상에 따른 전선의 색상으로 알맞은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 18:31

상별 색상은 L1 갈색, L2 흑색, L3 회색, N 청색('갈·흑·회·청'). 보기에서 맞는 것은 ② L3 - 회색. (①N은 청색, ③L2는 흑색, ④L1은 갈색이어야 함)

전선 식별 색상

- L1: 갈색 / L2: 흑색(검정) / L3: 회색 / N(중성선): 청색(파랑)

- 보호도체(PE·접지도체): 녹색(녹색·노란색)

암기 팁: '갈흑회(파)' — 가르케파 조직원처럼 순서로 암기.

함정 포인트: N을 녹색으로 내는 오답 보기가 자주 나온다. 녹색은 보호도체 전용.

13. 가반형의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치의 시설에 대한 설명으로 잘못된 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 19:52

전로는 용접 시 흐르는 전류를 안전하게 통전할 수 있어야 한다. '통전할 수 없는 것일 것'이라고 한 ③이 잘못된 설명. 법을 몰라도 문장만 천천히 읽으면 풀리는 문제.

아크 용접장치 시설기준

- 용접변압기는 절연변압기일 것

- 1차측 전로의 대지전압 300V 이하

- 1차측 전로에 용접변압기 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기 시설

- 전로는 용접 시 흐르는 전류를 안전하게 통전할 수 있을 것

팁: 상식적으로 말이 안 되는 보기('안전하게 통전할 수 없을 것')를 골라내는 유형.

14. 전력계통에서 돌발적으로 발생하는 이상현상에 대비하여 대지와 계통을 연결하는 것으로, 중성점을 대지에 접속하는 것은 무엇인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 20:50

'계통을 대지와 연결'했다는 표현 그대로 계통접지다. Y결선의 중성점을 대지에 접속하는 방식(TN·TT 계통 등)이 계통접지에 해당. 정답은 ③.

접지의 구분

- 계통접지: 전력계통의 이상현상에 대비해 중성점(계통)을 대지에 접속 — TN, TT, IT 계통 분류의 기초

- 보호접지: 감전보호를 위해 기기 노출도전부를 접지

- 피뢰시스템접지: 뇌격전류를 대지로 방류

암기 팁: 문제 문장에서 '계통을 연결' → 계통접지, '기기 외함' → 보호접지, '뇌·낙뢰' → 피뢰시스템접지.

15. 과전류차단기로 저압전로 사용하는 주택용 배선차단기의 동작전류로 알맞은 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 21:54

배선용차단기 배수: 산업용 부동작 1.05·동작 1.3, 주택용 부동작 1.13·동작 **1.45**. 주택용은 정격전류가 작아 배수가 크다. 동작전류이므로 큰 값, 주택용이므로 더 큰 값 → **1.45배**.

저압 배선용차단기(MCB) 동작 특성(정격전류 배수)

- 산업용: 부동작전류 1.05배 / 동작전류 1.3배
- 주택용: 부동작전류 1.13배 / 동작전류 1.45배
- 동작시간: 63A 이하 60분, 63A 초과 120분

개념: 주택용은 정격전류가 작아(예: 30A) 배수를 크게 해야 동작 차이가 확실해진다.

중요도: 실기에서도 출제되는 필수 암기 수치.

16. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용의 퓨즈(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 것을 제외한다)의 정격전류가 16[A]인 경우 용단전류는 정격전류의 몇 배인가? (단, 퓨즈(gG)인 경우이다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 24:03

저압 퓨즈(gG) 표에서 16A는 '4A 이상 16A 미만' 구간이 아니라 **16A 이상 63A 이하** 구간에 들어간다(경계값 주의). 이 구간의 용단전류는 정격전류의 **1.6배**(불용단 1.25배, 60분). 팁: 저압 퓨즈에서 16A가 뜨면 '1.6' — 16에 점 찍기.

저압 gG 퓨즈 용단 특성표

- 4A 이하: 60분, 불용단 1.5배 / 용단 2.1배
- 4A 초과 16A 미만: 60분, 불용단 1.5배 / 용단 1.9배
- 16A 이상 63A 이하: 60분, 불용단 1.25배 / 용단 1.6배
- 63A 초과 160A 이하: 120분, 1.25 / 1.6
- 160A 초과 400A 이하: 180분, 1.25 / 1.6

함정 포인트: 16A는 '미만' 경계 때문에 아래 구간이 아닌 16~63A 구간 적용 — 그래서 시험에 16A가 출제된다.

17. 금속관 공사에 의한 저압 옥내배선의 방법으로 틀린 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 26:21

단선은 **10mm² 이하**만 사용 가능하다. 16mm² 단선을 사용한 ①이 틀렸다. 3번 문제에서 정리한 공통사항으로 그대로 해결되는 문제.

금속관 공사 핵심

- 전선은 절연전선(OW 제외), 연선 원칙 — 단선은 10mm² 이하만
- 관 내 전선 접속점 없을 것
- 관 두께: 콘크리트 매설 시 1.2mm 이상, 그 외 1.0mm 이상
- 금속관은 접지공사

팁: 옥내배선 공통사항 5가지만 외워도 공사방법 문제 대부분이 풀린다.

18. 임시 전선로 시설시 건조물의 상부조영재 옆쪽의 최소 이격거리 몇 m 이상 인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 27:05

건조물 옆쪽 이격은 저압 0.4m 배수(0.4/0.8/1.2), 특고압 0.5m 배수. **임시 전선로**는 곧 철거할 것이므로 완화되어 가장 가까운 **0.4m**를 적용한다. 정답은 ③.

건조물 이격거리 기본 틀

- 상부조영재 위쪽: 특고압 3m, 저압(케이블) 1m, 일반 2m ('3·1' 암기)
- 옆쪽·아래쪽: 저·고압 0.4m 배수(0.4/0.8/1.2), 특고압 0.5m 배수(0.5/1.0/1.5)
- 임시 전선로: 임시로 설치했다 철거하므로 완화 적용 — 옆쪽 0.4m, 위쪽은 약 1m 수준

팁: '임시 전선로' 키워드가 뜨면 0.4로 찍어도 통하는 고난도 유형.

19. 35[kV]의 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 경우 지표상의 최저 높이는 몇 m이어야 하는가? (단, 전선은 특고압 절연전선이다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 29:40

시가지 특고압 35kV 이하의 지표상 높이는 기본 10m이나, 특고압 절연전선을 사용하면 8m로 완화된다. 문제가 절연전선 조건을 줬으므로 정답은 8m. (보기에 10이 없다는 점도 힌트)

시가지 특고압 가공전선 지표상 높이

- 35kV 이하: 10m(특고압 절연전선 사용 시 8m)
- 35kV 초과: 10m + 10kV마다 0.12m 가산(단수 계산) — 예: 154kV는 11.44m

팁: 154kV 문제에서 단수 계산이 어려우면 '예쁜 숫자' 11.44를 기억.

함정 포인트: 절연전선 조건이 있으면 10이 아닌 8. 이 문제는 보기에서 10을 아예 제외했다.

20. 특고압 가공전선로에서 B종 철주의 경간은 몇 m 이하로 하여야 하는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 31:10

'보안공사'라는 말이 없으므로 표준경간을 적용한다. 표준경간은 A종 150m, B종 250m, 철탑 600m. 정답은 250m.

표준경간(가공전선로)

- 목주·A종: 150m 이하
- B종: 250m 이하
- 철탑: 600m 이하

풀이 순서: 경간 문제는 먼저 '보안공사 여부'를 확인 — 보안공사가 없으면 표준경간, 있으면 그보다 축소된 값.

암기 팁: 150·250·600은 보안공사 경간 문제의 기준값이기도 하므로 반드시 암기.